

Nauteff P-1 Spécification

Emmanuel Gautier

12 février 2026

Résumé

Ce document contient la spécification du prototype Nauteff P-1.

Table des matières

1	Buts du document	5
1.1	Buts	5
1.2	Guide de lecture	5
2	Documents applicables et de référence	6
3	Glossaire	7
4	Présentation du Pilote automatique	9
4.1	Objectifs	9
4.2	Environnement du système	9
4.2.1	Interfaces du système	10
4.2.2	Utilisateurs	10
4.2.3	Environnement en contexte opérationnel	10
4.2.4	Environnement de développement et de mise au point	10
4.3	Conventions d'orientation et d'unités...	10
5	Spécification générales	12
5.1	Description des services attendus	12
5.2	Description des générale du matériel	12
5.3	Description des générale des fonctions	12
5.4	Exigences opérationnelles	12
5.4.1	Contraintes d'exploitation	12
5.4.2	Modes de fonctionnement	12
5.4.3	Transition entre modes	12
5.4.4	Exigences de l'environnement	12
5.4.5	Capacité	13
5.4.6	Performances	13
5.4.7	Paramétrage	13
5.4.8	Contraintes entre le matériel et le logiciel	13
5.4.9	Sûreté de fonctionnement	13
5.4.10	Exigence organisationnelles	13
5.4.11	Exigences de mise au point et de maintenance	13
5.5	Exigences techniques	13

5.6	Interface homme machine	13
6	Description générale du matériel	15
6.1	Raccordements	15
6.1.1	protocoles de communications	16
6.2	microcontrôleur	17
6.3	Alimentation	17
6.4	Commande et contrôle de l’embrayage et du moteur	17
6.5	Capteurs d’orientation	17
6.6	entrées et sorties	17
6.6.1	UART2	17
6.6.2	UART1, UART3	18
6.7	SPI1	18
7	Description détaillée du logiciel	19
7.1	Étalonnages	19
7.1.1	Capteurs MEMs	19
7.1.2	Commande de barre	19
7.2	Lecture du clavier	19
7.2.1	Veille	20
7.2.2	Maintient du cap	20
7.2.3	Configuration et réglages	20
7.3	Détermination de l’orientation du navire	20
7.3.1	Lecture des valeurs des capteurs	20
7.3.2	Calculs d’orientation	20
7.4	Décodage des informations en entrée	20
7.5	Maintien du cap	20
7.6	Commande et surveillance du moteur	20
7.7	Émission d’alarmes	21
7.8	Panique	21
7.9	Envoi d’informations	22
7.9.1	Informations de mise au point	22
7.9.2	Informations pour une interface du Nauteff	22
8	Interfaces	23
8.1	Interface NMEA-0183	23
8.2	Interface Nauteff	24

Liste des tableaux

5.1	Performances	13
5.2	Touches du clavier	14

Table des figures

4.1	diagramme général	9
4.2	Convention d'orientation	11
7.1	États du moteur	21

Chapitre 1

Buts du document

1.1 Buts

Ce document décrit la spécification du Nauteff P1. Il sert de référence pour tous les acteurs du projet. Il contient les exigences techniques du Nauteff, la description de son comportement et de ses fonctions.

1.2 Guide de lecture

C'est le document de référence principal décrivant les exigences techniques et opérationnelles et la description des fonctions du système. Il est destiné à tous les acteurs participant à la définition du système ou à sa réalisation.

Bien que décrivant le système il n'est pas un manuel d'utilisation.

Le détail des fonctions de calculs et algorithmes est contenu dans un autre document à venir.

Chapitre 2

Documents applicables et de référence

Ce document sert de référence pour le développement.

- [1] Eric S. RAYMOND. *NMEA revealed*. Anglais. Version 2.23. 2019. URL : <https://gpsd.gitlab.io/gpsd/NMEA.html>.

Chapitre 3

Glossaire

Glossaire

embardée Mouvement latéral du navire, c.à.d. vers son côté. Il est souvent provoqué par les rafales de vent et la houle. Il est souvent liée à la gîte et à la dérive. 11

I2C Inter-Integrated Circuit en anglais. C'est un bus de communication série à 2 fils à courte distance.. 14

MEMS Micro Electro Mechanicals Systems ou, en français, systèmes micro électromécaniques. Parmi ces systèmes figurent le magnétomètre, l'accéléromètre et le gyromètre.. 14

NMEA National Marine Electronics Association. Cet organisme américain a créé les protocoles NMEA 0183 et NMEA 2000. 14

UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter soit émetteur-récepteur asynchrone universel, aussi appelée liaison série.. 14

Chapitre 4

Présentation du Pilote automatique

4.1 Objectifs

Nauteff P-1 est une maquette de pilote automatique pour navires à voile ou à moteur d'une taille comprise entre 5m et 24m. Cette maquette sert à évaluer et mettre au point le pilote automatique et améliorer son logiciel.

L'objectif d'un Pilote automatique sur un bateau est d'agir sur sa barre afin de maintenir le cap d'un navire. Il doit aussi traiter des informations sur les conditions de navigation et le fournir à d'autres appareils. Il utilise les informations de ses capteurs, et lorsqu'elles sont disponibles celles d'autres appareils.

4.2 Environnement du système

L'environnement du Nauteff P-1 comprend :

- un ordinateur avec les outils de développement et la sonde ;
- un alimentation 12V ;
- un vérin électrique ;
- des instruments de navigation : GPS, loch, gyrouette,...
- un ou plusieurs équipiers du navire ;
- un utilisateur.

Nauteff P-1 est principalement utilisé et stocké dans un bureau au chaud

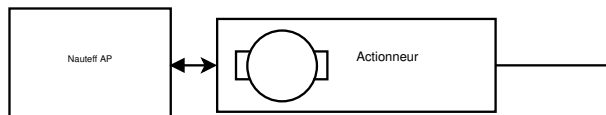


FIGURE 4.1 – diagramme général

et au sec. Lors des essais il est à l'intérieur d'un navire et modérément protégé de l'humidité.

Il est relié à un ordinateur par l'intermédiaire d'une sonde qui alimente la calculatrice et qui permet de charger le logiciel de contrôler l'exécution et de faire le débogage.

Au bureau l'ordinateur est de type station de travail et l'alimentation de l'actionneur est fournie par une alimentation stabilisée. Lors des essais à bord d'un navire le l'ordinateur est un petit modèle portable, et économe en courant ; l'ensemble est alors alimenté par la batterie de servitudes du navire.

L'équipage confie la commande de la barre au Nauteff pour réaliser d'autres tâches ou pour se reposer. Il attend un bon suivi de cap, exige d'être alerté en cas de changements de conditions ou si le Nauteff ne peut plus remplir sa fonction.

4.2.1 Interfaces du système

4.2.2 Utilisateurs

Les utilisateurs sont les concepteurs du système ou des navigateurs prenant part à son développement. Le prototype n'est pas destiné aux utilisateurs.

4.2.3 Environnement en contexte opérationnel

4.2.4 Environnement de développement et de mise au point

4.3 Conventions d'orientation et d'unités...

Nauteff utilise les unités courantes des marins en externe. Par contre, en interne il utilise les unités du système MKS, les radians pour simplifier le codage et éviter les erreurs de conversion. Le choix des directions des axes x, y et z du repère du navire sont : x vers l'avant, y vers bâbord (à droite) et z vers le bas. Cette orientation des axes est couramment utilisée par la marine et l'aviation. Elle est appelée convention NED pour North, East Down. Elle permet d'avoir un repère direct.

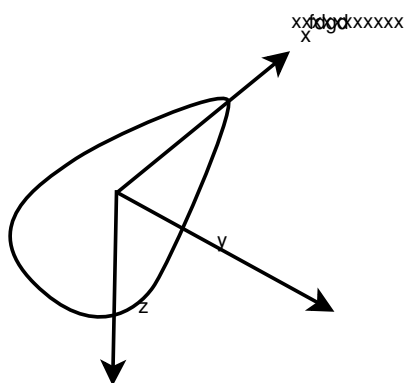


FIGURE 4.2 – Convention d'orientation

Chapitre 5

Spécification générales

5.1 Description des services attendus

5.2 Description des générale du matériel

Nauteff

5.3 Description des générale des fonctions

5.4 Exigences opérationnelles

5.4.1 Contraintes d'exploitation

5.4.2 Modes de fonctionnement

Nauteff comporte un mode veille, un mode Automatique et un mode paramétrage.

5.4.3 Transition entre modes

5.4.4 Exigences de l'environnement

Nauteff P-1 est conçu pour supporter une ambiance saline avec une humidité saturante permanente et une température de fonctionnement comprise entre 0°C et +30°C. Nauteff doit aussi supporter des vibrations. La tension d'alimentation du Nauteff doit être comprise entre 10V et 20V, il consomme moins de 50 mA en fonctionnement, hors moteur. Il permet de commander un actionneur avec une charge inductive consommant jusqu'à 12 A en régime permanent. Nauteff est protégé contre les surcharges et court-circuits de l'actionneur et contre les inversions de polarité de l'alimentation.

Temps de démarrage	< 2s
Entrée NMEA	décodage de trames transmises à 230 400 bps
Réaction à une embardée	1s max

TABLE 5.1 – Performances

5.4.5 Capacité

5.4.6 Performances

5.4.7 Paramétrage

Le Nauteff P-1 comporte des paramètres suivants :

- caractéristiques du moteur : courants en butée et à vide, inertie ;
- valeurs d'étalonnage des capteurs ;
- vitesse de réaction ;
- amplitude de réaction ;
- compensation d'embardée ;
- angle de virement de bord et amplitude du mouvement de l'actionneur ;
- valeurs limites ;
- coefficients de pilote à définir ;
- ...

Dans la version d'évaluation ces paramètres sont dans des constantes ("codées en dur") modifiées avec les outils de développement.

5.4.8 Contraintes entre le matériel et le logiciel

5.4.9 Sûreté de fonctionnement

5.4.10 Exigence organisationnelles

5.4.11 Exigences de mise au point et de maintenance

Nauteff P-1 est un prototype monté sur carte d'essai et permet un accès facile à tous les signaux et des modifications rapides et aisées.

5.5 Exigences techniques

5.6 Interface homme machine

Nauteff est équipé d'un clavier à 6 touches fugitives (contact NO).
Il y en a 6 en tout.

Libellé	couleur	fonction principale	
“Auto”	noire	Mise en mode automatique	
“Veille”	noire	Mise en veille	
“+1”	verte	Changement de cap 1° vers tribord	
“-1”	rouge	Changement de cap 1° vers bâbord	
“+10”	verte	Changement de cap 10° vers tribord	
“-10”	rouge	Changement de cap 10° vers bâbord	

TABLE 5.2 – Touches du clavier

Chapitre 6

Description générale du matériel

6.1 Raccordements

type	Nbre	description
Alimentation	1	10 à 18 V, 2A, 32A max
UART	3	RS232 4 800 à 38 400 bits/s Interface avec les instruments
UART	1	niveau 3.3V ou TTL 230 400 bits/s sortie vers sonde et PC de dév.
I2C	1	3.3V ou TTL 100 et 400kbits/s Pour raccordement utlérieurs
SPI	1	Maître, MISO, MOSI, CLK et 2 CS à partager avec capteurs MEMs
CAN	1	Pour raccordement futur au bus NMEA 2000
Moteur	1	Pour moteur à courant continu 2 fils, 10A continu, 30A max
Clavier	1	6 fils pour les contacts des touches quelques fils pour LED, à définir
alarme	1	Contact avec Vcc

Alimentation électrique

Nauteff fonctionne avec une alimentation électrique très basse tension nominale de 12V et l'alimentation de la sonde. l'alimentation 12V répond aux exigences de la section exigences de l'environnement.

6.1.1 protocoles de communications

Le document [1] décrit le protocole de communication.

Clavier

Nauteff comporte un clavier à 6 touches fugitives (aussi appelées à contacts NO).

Bus de communication UART, ...

Nauteff comporte une interface série RS-232 principalement utilisée pour la communication avec un ordinateur pour le développement et la mise au point.

La norme NMEA prévoit un bus RS-422, cependant cette interface permet des échanges d'information avec des appareils utilisant ce protocole et peu exigeants. C'est l'UART qui est utilisée pour la communication avec le PC.

Capteurs MEMS

Nauteff P-1 comporte les capteurs MEMS suivants :

1. un magnétomètre (LSM6DS33) ;
2. un gyromètre (LPS25H) ;
3. un accéléromètre(LPS25H) ;
4. un capteur de pression atmosphérique (LIS3MDL) ;
5. des capteurs de température.

Ces capteurs sont dans les circuits intégrés de ST Microelectronics et montés sur une carte d'évaluation Pololu AltIMU-10 v5. La communication entre ces capteurs et le STM32 utilise un bus I2C. Les capteurs de température et de pression atmosphérique ne sont pas utilisés.

Commande du moteur

Nauteff comporte une unité de commande et de contrôle du moteur de l'actionneur. Cette unité permet de commander la marche du moteur de l'actionneur dans les deux sens et de mesurer l'effort du moteur (couple), de détecter la butée, un courant excessif ou un court-circuit et un courant nul ou anormalement faible et de surveiller la tension d'alimentation. La commande du moteur comprend aussi une estimation de la position du moteur.

Alarme sonore

L'alarme sonore appelle l'attention du navigateur que le Nauteff ne peut plus assurer ses fonctions ou que des valeurs sont en dehors des limites fixées et que la navigateur doit intervenir.

Écran

Dans la version d'évaluation Nauteff P-1 n'a pas d'écran et sort les information sur USART2 pour un affichage sur l'écran de l'ordinateur de développement. Ça serait dommage de se priver d'un écran, il en faudra au moins un petit avec quelques caractères.

Voyants

Nauteff P-1 comporte les voyants suivant :

- Voyants de mise sous tension ;
- Voyant vert indiquant l'enclenchement du pilote ;
- Voyant rouge lors d'un mouvement vers tribord de l'actionneur ;
- Voyant vert lors d'un mouvement vers tribord de l'actionneur ;
- Voyant indiquant le fonctionnement de l'USART ;
- Selon les besoins de mise au point.

Rappel : Le rouge indique le côté bâbord (gauche) et le vert indique le côté tribord.

6.2 microcontrôleur

Le microcontrôleur est un STM32L476RE monté sur carte Nucleo qui comprend la sonde, et une interface UART et est relié à un PC de développement par liaison USB.

6.3 Alimentation

6.4 Commande et contrôle de l'embrayage et du moteur

6.5 Capteurs d'orientation

6.6 entrées et sorties

6.6.1 USART2

USART2 sert aux communications avec le PC de développement. Elle utilise un débit élevé et sert à échanger les informations entre le pilote et

une interface et à envoyer des informations de mise au point.

6.6.2 UART1, UART3

Ce sont des liaisons série RS232 avec un débit de 4800 bits/s, 8 bits et un bit de stop. Elles utilisent le protocole NMEA0183 décrit dans [NMEA révélé 1]. Leur débit peut être porté à 9 600 ou 38 400 bits/s.

6.7 SPI1

Chapitre 7

Description détaillée du logiciel

7.1 Étalonnages

7.1.1 Capteurs MEMs

7.1.2 Commande de barre

La commande de position barre est obtenue avec (7.1). C'est un calcul de régulation PID.

$$Cmd = K_p * Ecart + K_d * Gyr + K_i * Cumul \quad (7.1)$$

7.2 Lecture du clavier

Touche	Action
En mode veille	
Appui sur "Auto"	Passage en mode suivi de cap
Appui sur Veille	Sans effet
Appui +1	Mise en marche de l'actionneur vers tribord
Appui -1	Mise en marche de l'actionneur vers bâbord
+10	Sans effet
-10	Sans effet
En mode auto	
Pression sur "Veille"	Mise en mode veille
+1, -1, +10, -10	modification de la consigne de cap
+1, +10 simultanément	incrément de la consigne de 90°
-1, -10 simultanément	décrément de la consigne de 90°

La consigne est toujours arrondie au degré et est toujours comprise entre 0 et 359°.

L'appui sur la touche "Auto" met le Nauteff en mode automatique de suivi de cap. La touche "Veille" met le Nauteff en mode veille. En mode veille l'enfoncement des touches "+1" et "-1" commandent le déplacement du vérin vers tribord et bâbord. En mode automatique, un appui sur les touches "+1" et "-1" "+10" et "-10" changent le cap de 1° ou 10° vers tribord ou bâbord. Le maintien enfoncé des touches "+1" et "-1"

7.2.1 Veille

7.2.2 Maintient du cap

7.2.3 Configuration et réglages

7.3 Détermination de l'orientation du navire

7.3.1 Lecture des valeurs des capteurs

Lors de l'initialisation Nauteff configure les capteurs : Nauteff utilise l'accéléromètre, le gyromètre et le magnétomètre. Il lit ces valeurs à chaque fois qu'elle sont disponibles, les accumule et les compte.

7.3.2 Calculs d'orientation

À une cadence de 10Hz, Nauteff calcule la moyenne des valeurs, applique les corrections issues de l'étalonnage et calcule les nouvelles valeurs d'orientation. Nauteff envoie ces valeurs sur la sortie UART2.

7.4 Décodage des informations en entrée

7.5 Maintien du cap

7.6 Commande et surveillance du moteur

Nauteff contrôle l'embrayage, le moteur et la tension d'alimentation. Il assure les fonctions suivantes :

- Envoi de la commande d'embrayage ;
- Mise en marche et arrêt du moteur ;
- Surveillance de la tension d'alimentation ;
- Mesure du courant du moteur ;
- Estimation de la position de la barre ;
- Envoi d'alarme de détection de butée de moteur bloqué ou de court-circuit ;

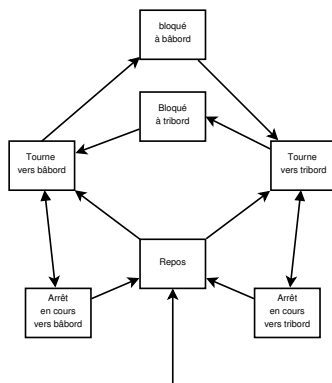


FIGURE 7.1 – États du moteur

- Envoi d'information sur l'effort du moteur (dureté de la barre) et de la position aux autres tâches.

Le contrôle du moteur comprend les commandes suivantes :

- Embrayage ;
- débrayage ;
- demande de la position de la barre ;
- déplacement de la barre à bâbord ou tribord pendant un temps donné ;
- déplacement de la barre à un angle donné ;

L'angle de barre est estimé. Il est en général limité à environ 15° , cet angle dépend du montage du vérin ou de la barre du bateau.

La tension d'alimentation et le courant du moteur sont mesurés à une cadence de 100Hz quand le moteur tourne. Lorsque le moteur tourne

7.7 Émission d'alarmes

- Moteur bloqué ;
- Moteur en court-circuit ;
- Écart de cap au delà de la limite (à définir) ;
- Tension d'alimentation hors limites ;
- Mode panique déclenché.

7.8 Panique

En cas de défaut du logiciel ("plantage") lors du fonctionnement, Nauteff doit envoyer une commande de bas niveau pour arrêter le moteur et déclencher l'alarme.

7.9 Envoi d'informations

7.9.1 Informations de mise au point

7.9.2 Informations pour une interface du Nauteff

Chapitre 8

Interfaces

8.1 Interface NMEA-0183

Nauteff peut recevoir et émettre des données au format NMEA-0183. Ce protocole utilise des liaisons RS422 à 4800 bits/s 8N1 parfois 7N2. Lorsque plusieurs appareils sont reliés, un seul peut parler. La vitesse est portée à des valeurs plus élevées par certains appareils. Les données sont dans des "phrases" d'un logueur limitée à 82 caractères avec une somme de contrôle et une séquence <CR><LF>. Les phrases reconnues par Nauteff commencent par un \$, deux lettres majuscules indiquant la provenance et trois lettres majuscules indiquant le type de phrase.

Nauteff comprend les types phrases suivants :

RMC Recommended Minimum Specific GNSS. contient la position (latitude et longitude), la vitesse par rapport au sol (Speed Over Ground), le cap suivi (Course Over Ground), l'heure et la date. C'est une des phrases les plus utilisées des récepteurs GPS ;

GGA : Global Positioning System Fix Data. Contient la position GPS, la qualité de la mesure, le nombre de satellites utilisés, l'altitude, etc ;

GLL : Geographic Position - Latitude et Longitude, Contient la latitude, la longitude** et l'heure du fix ;

VTG - *Track Made Good and Ground Speed. Contient le cap par rapport au nord vrai ou magnétique et la vitesse sur le fond (ground speed) à partir du GPS ;

VHW : Water Speed and Heading*** Donne **la vitesse du bateau par rapport à l'eau (speed through water) et le cap du bateau. C'est la phrase standard pour mesurer la vitesse dans l'eau (souvent émise par un loch/sonde) ;

VBW :Dual Ground/Water Speed Contient à la fois vitesse par rapport à l'eau et la vitesse sur le fond avec leurs statuts de validité ;

MWV : Wind Speed and Angle. Contient la vitesse du vent et l'angle du

vent (souvent par rapport à l'axe du bateau). C'est une des phrases les plus communes pour une girouette/anémomètre.

8.2 Interface Nauteff

```
turn port|starboard <NNN> mode idle|headind [<NNN>]
```